Projet : Système de recommandation hybride

Énoncé:

Objectif : concevoir, implémenter et évaluer un système de recommandation hybride dans un domaine de votre choix.

Travail demandé

1. **Choix du domaine et du dataset** : choisir un domaine et un dataset public qui contient des interactions utilisateur-item et des descriptions des items.
2. **Analyse et préparation des données** : statistiques (nombre d'utilisateurs, d'items, d'interactions), taux de remplissage de la matrice (sparsité), distribution de la popularité, nettoyage et découpage train / test.
3. **Implémentation d'au moins deux approches de base**. Il est possible de prévoir aussi une des approches récentes.
4. **Conception de l'approche hybride** : combiner ces approches avec une stratégie justifiée
5. **Évaluation expérimentale** : comparer l'hybride à chaque approche seule et à une baseline de popularité, avec des métriques de précision (Precision@K, Recall@K, NDCG@K ou HR@K) et au moins une métrique au-delà de la précision (couverture, diversité ou nouveauté). Tester spécifiquement les nouveaux utilisateurs ou les nouveaux items (cold-start).
6. **Démonstration** : une interface simple qui affiche les recommandations d'un utilisateur, avec une explication.
7. **Utilisation de l'IA générative** : si un assistant IA (ChatGPT, Claude, Copilot…) a servi à produire le code, fournir **l'intégralité des conversations** de génération avec l'assistant IA utilisé, exportées sans coupure. Le rapport doit préciser : quelles parties du code ont été générées, et lesquelles ont été écrites ou modifiées à la main ; les erreurs de l'IA qui ont été repérées et corrigées ; les choix techniques faits par vous plutôt que par l'IA.

   (Lors de la soutenance, chacun doit pouvoir expliquer n'importe quelle partie du code)

Déposer: (1) le notebook et le rapport code source commenté, (2) rapport de 10 pages maximum, et (3) historique complet des conversations avec l'IA.
Démonstration lors de l'évaluation le 16/09/2026 selon l'ordre de passage joint.